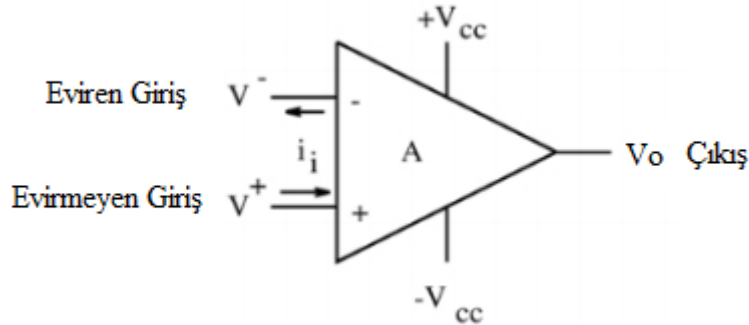


A) DENEYİN AMACI

İşlemsel yükselteçlerin özelliklerinin incelenmesi ve devre uygulamalarında kullanımlarının öğrenilmesidir.

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

Opamp, iki girişli yüksek voltaj kazanç kuvvetlendiricisidir. Girişlerden biri evirmeyen (noninverting) giriş olarak adlandırılır ve (+) işareti ile gösterilir. Diğer giriş ise eviren (inverting) giriş olarak adlandırılır ve (-) işareti ile gösterilir. Opamp, iki giriş arasında görülen her voltaj farkını kuvvetlendirir ve opampın açık çevrim kazancıyla çarpılarak çıkışa aktarılır. Şekil 1’de işlemsel yükselteçin sembolü gösterilmiştir.



Şekil 1. İşlemsel yükselteç

$$V_o = A(V^+ - V^-)$$

V_o : Çıkış voltajı

A : Opampın açık çevrim kazancı

V^+ : Evirmeyen girişteki gerilim

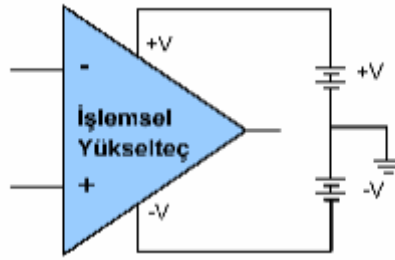
V^- : Eviren girişteki gerilim

İdeal bir opamp aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- 1) Sonsuz voltaj kazancı ($A_{o1} = \infty$) terslendirmeyen ve terslendiren girişler arasındaki çok küçük bir potansiyel farkı, maksimum çıkış voltajına sahip olur.
2. Giriş direnci sonsuzdur ($R_i = \infty$). Girişler arasındaki potansiyel farkı, giriş terminallerinden akım akmasına izin vermez.
3. Çıkış direnci sıfırdır ($R_o = 0$)
4. Sonsuz bant genişliği vardır ($BG = \infty$). Opamp tüm frekansları eşit olarak kuvvetlendirir.

5.Sıfır ofset. Girişler arasındaki potansiyel farkı 0V olduğunda, çıkış 0V olur.

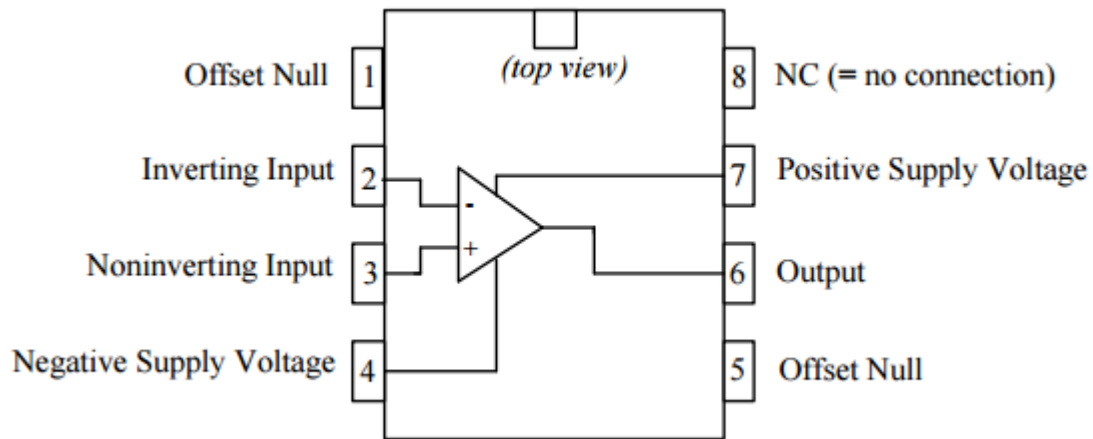
İşlemsel Yükselteçlerin Beslenmesi



Şekil 2. İşlemsel yükseltecin simetrik kaynaktan beslenmesi

Şekil 2’de işlemsel yükseltecin simetrik kaynaktan beslenmesi gösterilmiştir. İşlemsel yükselteç sembolünde +V ve -V uçları, besleme kaynağının bağlandığı uçlardır. Bir işlemsel yükseltece ± 5 V, ± 12 V, ± 15 V, ± 18 V gibi besleme gerilimi uygulanabilir.

LM741



Şekil 3. Opamp 741 bacak bağlantıları

2-> Eviren Giriş

3->Evirmeyen Giriş

4-> Negatif güç kaynağı

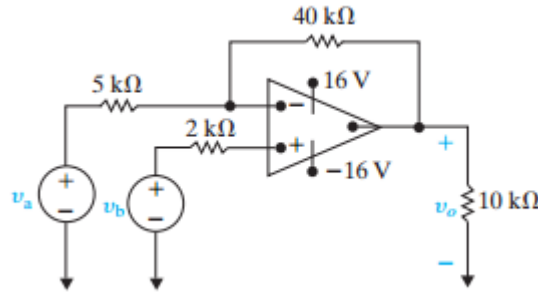
6->Çıkış

7-> Pozitif güç kaynağı

B) ÖN ÇALIŞMA

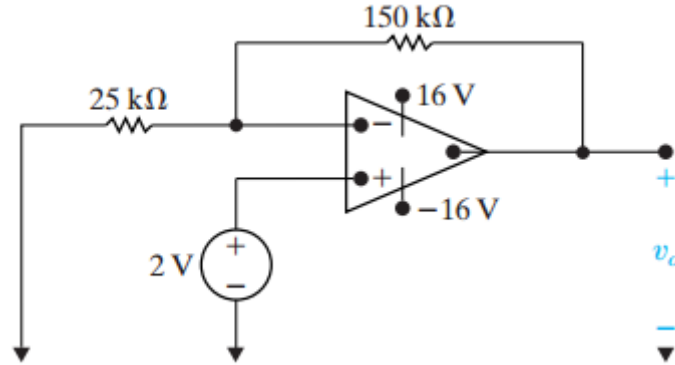
Aşağıda verilen soruları gerekli işlemleri yaparak cevaplandırınız.

- Şekil 4'te verilen devrede opampın ideal olduğunu varsayalım. Buna göre;
 - $V_a=1.5\text{ V}$ ve $V_b=0\text{ V}$ için V_o değerini hesaplayınız.
 - $V_a=1\text{ V}$ ve $V_b=2.5\text{ V}$ için V_o değerini hesaplayınız.
 - $V_a=2.5\text{ V}$ ve $V_b=1\text{ V}$ için V_o değerini hesaplayınız.
 - $V_b=2\text{ V}$ için opampın doyuma gitmemesi için V_a değerini hesaplayınız.



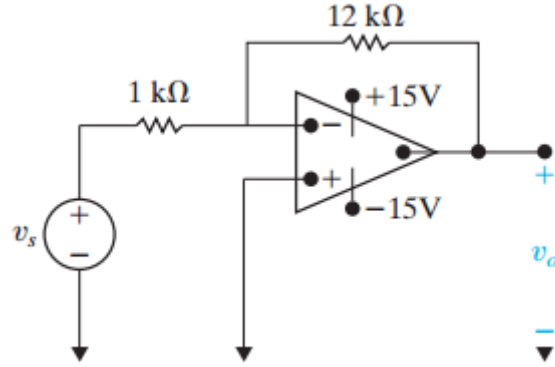
Şekil 4

- Şekil 5'deki devrede opampın ideal olduğunu varsayalım. Buna göre;
 - Hangi opamp devresidir?
 - V_o değerini hesaplayınız.



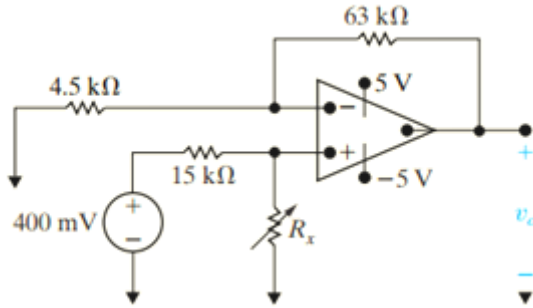
Şekil 5

3. Şekil 6'daki devrede opampın lineer çalışma bölgesinde kalabilmesi için V_s değerinin aralığını bulunuz.



Şekil 6

4. Şekil 7'deki devrede opampın ideal olduğunu varsayalım. Buna göre;
- $R_x = 60 \text{ k}\Omega$ için V_o değerini hesaplayınız.
 - Opampın doyuma ulaştığı noktadaki maksimum R_x direncini hesaplayınız.



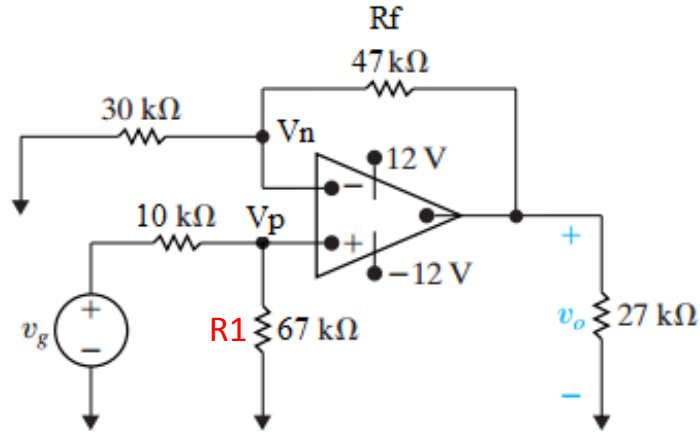
Şekil 7

KULLANILACAK ALETLER VE MALZEMELER

- Sayısal Multimetre
- Devre tahtası(Breadboard)
- Zil teli
- Dirençler:
 - 1 adet 30k Ω , 47 k Ω , 67 k Ω , 10 k Ω , 27 k Ω , 2.2k Ω , 18 k Ω
 - 2 adet 4.7 k Ω
 - 1 adet 500 k Ω potansiyometre
 - 2adet LM741

C) DENEY

1)



Şekil 8

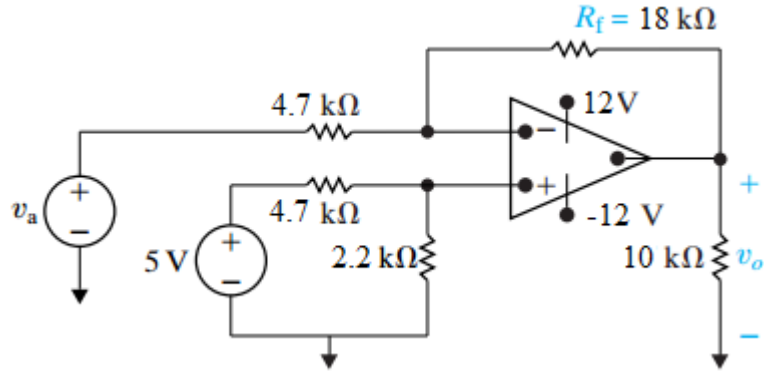
Şekil 8’de verilen devre için;

- $V_g=5V$ için V_p , V_n ve V_o değerlerini hesaplayınız.
- Opampın doyuma ulaştığı noktada V_g ’nin alabileceği değer aralığını hesaplayınız.
- $V_g=2V$ için opampın doyuma ulaştığı noktada R_f direncinin alabileceği değeri hesaplayınız.
Bulduğunuz R_f direncine göre $V_g=3V$ ve $V_g=5V$ için V_o değerini hesaplayınız.
- $V_g=5V$ için $R_f=47k\Omega$ iken sistemin doyuma ulaşması için R_1 direncinin alacağı değeri hesaplayınız.

Şekil 8’de verilen devreyi deney tahtası üzerinde kurunuz.

- $V_g=5V$ için V_p , V_n ve V_o değerlerini ölçünüz.
- $V_g=2V$ için opampın doyuma ulaştığı noktada R_f direncinin alabileceği değeri bulunuz.
Bulduğunuz R_f direncine göre $V_g=3V$ ve $V_g=5V$ için V_o değerini ölçünüz.

2)



Şekil 9

Şekil 9’da verilen devre için

- Opamp devresinin tipini belirleyiniz.
 - $V_a=1\text{ V}$ ve $V_a=1.5\text{ V}$ için V_o değerini hesaplayınız.
 - $V_g=2\text{ V}$ için opampın doyuma ulaştığı noktada R_f direncinin alabileceği değeri hesaplayınız.
- Bulduğunuz R_f direncine göre $V_g=3\text{ V}$ ve $V_g=5\text{ V}$ için V_o değerini hesaplayınız.

Şekil 9’da verilen devreyi deney tahtası üzerinde kurunuz.

- $V_a=1\text{ V}$ ve $V_a=1.5\text{ V}$ için V_o değerini ölçünüz.
 - $V_g=2\text{ V}$ için opampın doyuma ulaştığı noktada R_f direncinin alabileceği değeri bulunuz.
- Bulduğunuz R_f direncine göre $V_g=3\text{ V}$ ve $V_g=5\text{ V}$ için V_o değerini ölçünüz.

D) SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Şekil 8 ve Şekil 9’da verilen devrede ölçülen ve hesaplanan değerleri karşılaştırınız ve yorumlayınız.

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 4: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (SİMÜLASYON)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :

.....

ÇİZELGE 1. Şekil 8'deki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

		ÖLÇÜLEN	HESAPLANAN
V _g =5V	V _p		
	V _n		
	V _o		
V _g =2V	R _f		
R _f (doyum)	V _g =3V için V _o		
R _f (doyum)	V _g =5V için V _o		
V _g =5V ve R _f =47 kΩ iken	R ₁		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

ÇİZELGE 2. Şekil 9'daki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

		ÖLÇÜLEN	HESAPLANAN
Va=1V	Vo		
Va=1.5V	Vo		
Vg=2V	Rf		
Rf(doyum)	Vg=3V için Vo		
Rf(doyum)	Vg=5V için Vo		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 4: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (UYGULAMA)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :

.....

ÇİZELGE 1. Şekil 8'deki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

		ÖLÇÜLEN	HESAPLANAN
V _g =5V	V _p		
	V _n		
	V _o		
V _g =2V	R _f		
R _f (doyum)	V _g =3V için V _o		
R _f (doyum)	V _g =5V için V _o		
V _g =5V ve R _f =47 kΩ iken	R ₁		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

ÇİZELGE 2. Şekil 9'daki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

		ÖLÇÜLEN	HESAPLANAN
Va=1V	Vo		
Va=1.5V	Vo		
Vg=2V	Rf		
Rf(doyum)	Vg=3V için Vo		
Rf(doyum)	Vg=5V için Vo		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı: